INFORME DE MÉTODOS NUMÉRICOS: ASCENSO DE UN COHETE

Misión Espacial Experimental (1962) • Métodos de Euler, Heun, RK4 y Solución Analítica

Repositorio GitHub: https://github.com/BlankS0800/desafio-cohete.git

---

1. Presentación y Contexto Histórico

Inspirado en la misión Mercury-Atlas 6 (1962) de John Glenn y en la película *Talentos Ocultos (Hidden Figures)*, este informe analiza la verificación manual y numérica de trayectorias aeroespaciales. En los inicios de la computación digital, matemáticas como Katherine Johnson verificaban a mano los cálculos de las computadoras para garantizar la seguridad de los astronautas durante el lanzamiento, la órbita y la reentrada.

2. Formulación del Modelo Físico-Matemático

Definiendo el sentido positivo vertical hacia arriba (+y), la Segunda Ley de Newton establece:

$$\mathbf{m\,(dv/dt) = T - mg - kv}$$

Sustituyendo m = 1.000 kg, T = 15.000 N, g = 9,81 m/s^2 y k = 100 kg/s:

$$\mathbf{dv/dt = (15.000 / 1.000) - 9,81 - (100 / 1.000)\,v = 5,19 - 0,1\,v}$$

Puesto que dy/dt = v, el sistema de ecuaciones diferenciales acoplado es:

$$\mathbf{v' = 5,19 - 0,1\,v} \quad \text{con } v(0) = 0 \text{ m/s}$$

$$\mathbf{y' = v} \quad \text{con } y(0) = 0 \text{ m}$$

3. Solución Analítica Exacta

Separando variables en dv/dt = 5,19 - 0,1v e integrando con v(0) = 0:

$$\mathbf{v(t) = 51,9\,(1 - e^{-0,1t})} \quad [\text{Velocidad terminal teórica } v_\infty = 51,9 \text{ m/s}]$$

Integrando la velocidad con respecto al tiempo con y(0) = 0:

$$\mathbf{y(t) = 51,9\,t - 519\,(1 - e^{-0,1t})}$$

Valores analíticos exactos en t = 20 s:

- $\mathbf{v(20)} = 51,9\,(1 - e^{-2}) = \mathbf{44,8761}$ **m/s**
- $\mathbf{y(20)} = 1.038 - 519\,(1 - e^{-2}) = \mathbf{589,2390}$ **m**

4. Método de Euler e Iteraciones Manuales (h = 2 s)

Fórmulas de avance numérico: $\mathbf{v_{n+1} = v_n + h\,[5,19 - 0,1\,v_n]}$ | $\mathbf{y_{n+1} = y_n + h\,v_n}$

- $\mathbf{t_0 = 0}$ **s:** $v_0 = 0,0000$ m/s | $y_0 = 0,0000$ m
- $\mathbf{t_1 = 2}$ **s:** $v_1 = 0 + 2\,[5,19 - 0,1(0)] =$ **10,3800 m/s** | $y_1 = 0 + 2(0) =$ **0,0000 m**
- $\mathbf{t_2 = 4}$ **s:** $v_2 = 10,38 + 2\,[5,19 - 0,1(10,38)] =$ **18,6840 m/s** | $y_2 = 0 + 2(10,38) =$ **20,7600 m**
- $\mathbf{t_3 = 6}$ **s:** $v_3 = 18,684 + 2\,[5,19 - 0,1(18,684)] =$ **25,3272 m/s** | $y_3 = 20,76 + 2(18,684) =$ **58,1280 m**

5. Tabla Comparativa de Resultados (Paso h = 2 s)

t (s)	v Euler (m/s)	v Analitica (m/s)	Error v (m/s)	y Euler (m)	y Analitica (m)	Error y (m)
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	10,3800	9,4079	0,9721	0,0000	9,7213	9,7213
4	18,6840	17,1104	1,5736	20,7600	36,4961	15,7361
6	25,3272	23,4167	1,9105	58,1280	77,2332	19,1052
8	30,6418	28,5798	2,0619	108,7824	129,4017	20,6193
10	34,8934	32,8070	2,0864	170,0659	190,9295	20,8635
12	38,2947	36,2679	2,0267	239,8527	260,1199	20,2671
14	41,0158	39,1012	1,9142	316,4422	335,5842	19,1416
16	43,1926	41,4215	1,7711	398,4738	416,1843	17,7105
18	44,9341	43,3210	1,6131	484,8590	500,9902	16,1311
20	**46,3273**	**44,8761**	**1,4512**	**574,7272**	**589,2390**	**14,5118**

6. Efecto del Tamaño de Paso h (Evaluado a t = 20 s)

Paso h	v Euler (m/s)	Error v (m/s)	y Euler (m)	Error y (m)
2,00 s	46,3273	1,4512	574,7272	14,5118
1,00 s	45,5902	0,7141	582,0983	7,1407
0,50 s	45,2302	0,3541	585,6978	3,5412
0,25 s	45,0524	0,1763	587,4757	1,7633
Exacta	**44,8761**	**0,0000**	**589,2390**	**0,0000**

7. Parte C: Ampliación (Euler vs Heun vs RK4 con h = 2 s a t = 20 s)

Metodo	Orden	v(20) (m/s)	Error v (m/s)	y(20) (m)	Error y (m)
Solucion Analitica	**Exacta**	**44,8761**	**0,000000**	**589,2390**	**0,000000**
Runge-Kutta 4 (RK4)	Orden 4 [$O(h^4)$]	44,8759	0,000221	589,2412	0,002214
Metodo de Heun	Orden 2 [$O(h^2)$]	44,7664	0,109721	590,3355	1,096472
Metodo de Euler	Orden 1 [O(h)]	46,3273	1,451221	574,7272	14,511786

Conclusión Parte C: RK4 logra la máxima precisión al muestrear 4 pendientes ponderadas (método de Simpson continuo), reduciendo el error en velocidad a sólo 0,0002 m/s incluso con h = 2 s.

8. Parte D: Interpretación y Reflexión (Respuestas Breves)

1. ¿Por qué era importante verificar cálculos de trayectoria antes de una misión tripulada?

Porque la vida de los astronautas dependía de ello: cualquier desviación de órbita o de ángulo en la reentrada provocaría que la cápsula se destruyera o se perdiera en el espacio.

2. ¿Qué riesgos numéricos puede producir un paso demasiado grande?

Produce gran pérdida de precisión, acumulación severa de errores y puede volver el método inestable, arrojando resultados absurdos o divergentes.

3. ¿Por qué una aproximación aparentemente razonable puede acumular errores?

Porque Euler asume derivadas constantes durante todo el paso; al usar el valor del punto anterior para calcular el siguiente, el error se arrastra y crece en cada iteración.

4. ¿Qué fenómenos reales no contempla el modelo?

No contempla la pérdida de masa por quemado de combustible, el empuje variable, la disminución del aire con la altura, el viento ni el movimiento en 2D/3D con curvatura terrestre.

5. ¿Por qué una trayectoria orbital o lunar requiere modelos más complejos que este ascenso vertical?

Porque entran en juego la gravedad variable en 3D de varios cuerpos celestes (Tierra, Luna, Sol), la rotación terrestre, la relatividad y trayectorias curvas en el espacio.